样条面到解析面片的转换算法

五类曲面识别、参数修正与连续误差验收

文档范围。本文按算法职责归纳当前实现；基线为提交 `3c772a7`，生产算法最近更新于 `c62044a`。正文共十页，先给出架构，再展开子模块，最后用案例与工程检查表收束。未引入 RANSAC 或新的求解方法。

1　整体架构与问题定义

输入是张量积样条面 $S:\Omega\subset\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$，满足四边对应解析参数域等参边的来源假设；节点插入、次数变化和参数反向不作为识别标签。其表示为

$$S(u,v)=\frac{\sum_{i,j}N_{i,p}(u)M_{j,q}(v)w_{ij}P_{ij}}{\sum_{i,j}N_{i,p}(u)M_{j,q}(v)w_{ij}},\qquad w_{ij}=1\text{ 时为非有理面.}\tag{1}$$

其中 P_{ij} 为控制点，$N_{i,p},M_{j,q}$ 为 p,q 次 B 样条基，w_{ij} 为权重。目标为平面、圆柱、圆锥、球面或圆环的有限解析面片 $A_\theta(D)$。圆环隐式式通常为四次；本文沿用项目“五类二次曲面”的业务称呼，数学上统称**五类解析面**。

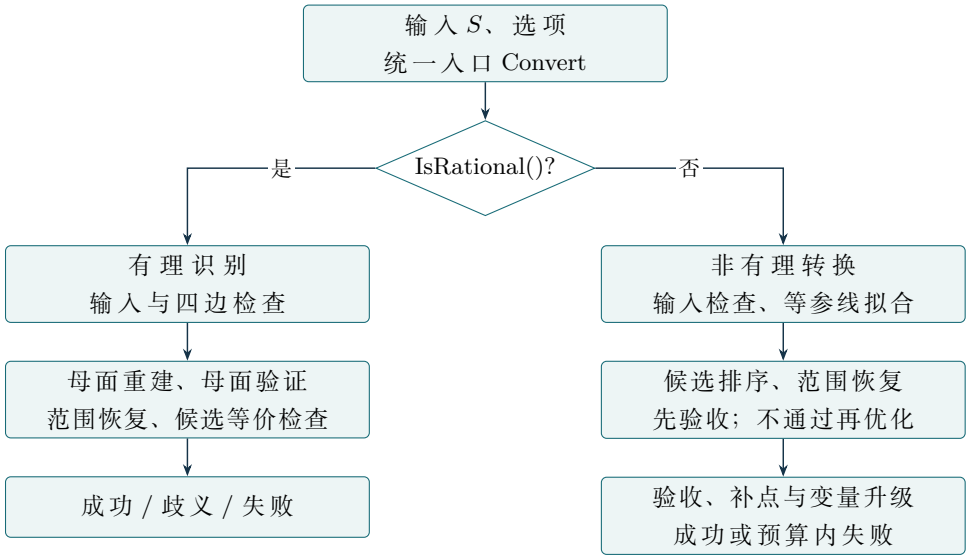


图 1　总体流程。输入无效或边退化在所属路径提前返回；非有理反馈循环见第六页。

1.1　验收契约与模块边界

非有理路径默认 $\varepsilon=10^{-5}$（模型长度单位），边界切向与曲面法向容差均为 $\alpha=0.1^\circ=\pi/1800$。须同时建立输入到有限面片的距离上界、四边一致对应的位置与方向上界，并验证边界对应单调。**法向仅参加最终验收，不参加当前优化目标**。

有理路径保留母面 Bernstein 界加浮点保护量，以及边界/参数范围检查；它不等同于非有理路径的向外舍入区间证书。两条路径均不提供有限面片的双向 Hausdorff 证明、全域可逆重参数化证明或相邻拓扑面 G1 证明。距离解存在也不推出角度解存在。

输出包含类型、解析参数、SGK 曲面对象、矩形域、UV 交换/反向关系、验证状态和三阶段耗时。仅 `Success` 可作为合格结果；非有理失败时保留的候选仅供诊断。

实现定位：`SurfaceConversion.cpp::Convert`；`BSpline2Analytic.cpp::Recognize`；`ApproximateConversion.cpp::ConvertApproximate`。

2　边界分析与等参线拟合

两路先检查有限参数域、矩形控制网和有限数据；非有理路径还检查正次数、节点与重数总量一致、内部重数不超过次数（至少 C^0 连续）。不满足时显式拒绝。四边定义为 $S(u_{\min},v), S(u_{\max},v), S(u,v_{\min}), S(u,v_{\max})$。SGK 的 `CalcVCurve(u)` 固定 u；`CalcUCurve(v)` 固定 v。本模块输出直线 (O,d) 或圆 (C,n,r,e_x) 及有向区间；d,n,e_x 为单位向量。

2.1　有理路径：由齐次系数恢复支撑曲线

先平移、缩放控制网，按浮点分辨率判断共线或共面，而非直接用用户容差吞并短圆弧。正权重、有界分母与非退化范围是后续界估计的前提。对共面有理 Bézier 段，写 $x=X/W, y=Y/W$，圆方程给出线性未知量：

$$X^2+Y^2+aXW+bYW+cW^2=0,\qquad C_{2D}=(-a/2,-b/2),\quad r^2=(a^2+b^2)/4-c. \tag{2}$$

将全部分段的 Bernstein 系数合并为三列线性系统，以带秩判断的 QR 求解。系数乘积使用

$$B_i^p(t)B_j^q(t)=\frac{\binom{p}{i}\binom{q}{j}}{\binom{p+q}{i+j}}B_{i+j}^{p+q}(t). \tag{3}$$

随后用实际点快速排除非圆圆锥曲线，再以控制凸包/齐次残差和正分母下界验证每段距离；必要时二分。沿节点与采样点展开角度，检查回走方向，不仅凭端点判断短弧、长弧或接缝。

2.2　非有理路径：拟合真实曲线点

每方向默认取四边中的两条及三条内部线，共十条。每个非零节点段八等分取得 x_i；段中点 m_i 只参与弧长权重估计。令

$$\ell_i=\max\{\|x_{i+1}-x_i\|,\|m_i-x_i\|+\|x_{i+1}-m_i\|\},\quad \omega_i=\frac{\ell_{i-1}+\ell_i}{2\sum_j\ell_j}, \tag{4}$$

端点缺失项取零，故 $\sum_i\omega_i=1$。固定权重反映曲线代表弧长，并非通过降权忽略超差点。加权协方差的最大特征向量给直线方向；最小特征向量给圆平面初始法向。局部坐标内先求代数圆，再最小化

$$\min_{C,n,r}\sum_i\omega_i\left[h_i^2+(\rho_i-r)^2\right],\quad h_i=(x_i-C)\cdot n,\quad \rho_i=\|x_i-C-h_in\|,\quad \|n\|=1. \tag{5}$$

圆拟合最多八轮，局部六变量为圆心三维、法向二维和半径一维；此处**仍用中心差分 Jacobian**，归一化步长 10^{-5}，并有小阻尼和 QR。第七页的解析 Jacobian 用于曲面参数优化，不是本步骤。候选初筛最大点误差须不大于 20ε，重建角容差为 10^{-3} rad；均不代替最终验收。

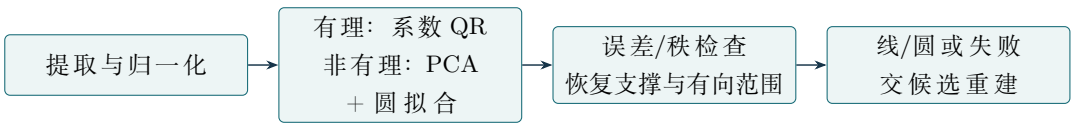


图 2　两种曲线分析分区共用同类输出；有理路径另做连续边界界验证。

实现定位：`BoundaryAnalysis.cpp::AnalyzeCurve`；`IsoCurveAnalysis.cpp::FitCurve`。

3　五类母面重建与候选管理

3.1　解析表示与几何一致性

统一局部正交架 $F=(O,e_x,e_y,a)$，$e_y=a\times e_x$；世界点为 $O+e_xx+e_yy+az$。下表使用解析参数 (ξ,η)，与样条 (u,v) 不同；r 为圆柱/球半径或圆环管半径，R 为圆环主半径，β 为半锥角。

表 1　五类局部表示与重建条件

类型	局部参数式 (x,y,z)	重建必须满足的关系
平面	$(\xi,\eta,0)$	四直线共面、对边平行、两方向正交且非平行。
圆柱	$(r\cos\xi,r\sin\xi,\eta)$	两圆共轴等半径；母线平行于轴且轴距为 r。
圆锥	$(\eta\tan\beta\cos\xi,\eta\tan\beta\sin\xi,\eta)$	两圆共轴；母线过同一锥顶；使用同一锥瓣 $\eta>0$。
球面	$(r\sin\eta\cos\xi,r\sin\eta\sin\xi,-r\cos\eta)$	一组同心等半径经圆；纬圆还需满足下面的截球关系。
圆环	$((R+r\cos\eta)\cos\xi,$ $(R+r\cos\eta)\sin\xi,r\sin\eta)$	管截面圆等半径、圆心处于同一主圆；平行圆与之相容。 普通环 $R>r>0$；带符号分支按内核约定保留。

圆锥旧构造：给两圆心 C_0,C_1 与半径 r_0,r_1，

$$h=\|C_1-C_0\|,\quad a_0=(C_1-C_0)/h,\quad k=(r_1-r_0)/h,\quad O=C_0-(r_0/k)a_0,\quad \beta=\arctan|k|. \tag{6}$$

非有理路径增加方向初值：对齐两圆法向符号后取 $a=\mathrm{unit}(n_0+n_1)$，对两条母线 d_j 取

$$\beta=\tfrac{1}{2}\sum_{j=0}^{1}\mathrm{atan2}(\|d_j\times a\|,|d_j\cdot a|). \tag{7}$$

保留旧锥顶，检查法向、角度、母线与圆心位置的一致性；新构造失败仍可尝试旧候选。

球候选由同心等半径经圆得到 (O,r)；**每个**边界圆 (C,n,r_c) 还须满足 $(C-O)\parallel n$ 与 $\|C-O\|^2+r_c^2=r^2$，并检查纬圆共轴、经圆平面包含轴。圆环则尝试两种圆族分工：由平行圆轴线 $P+ta$ 和管圆中心 M 得 $O=P+a[(M-P)\cdot a]$；普通环 $R=\|M-O\|$，再用另一管圆和全部平行圆验证。代码以方向投影保留 R 的符号。

3.2　先评分、后恢复范围

非有理每方向的曲线配对默认为 $(0,4),(1,3),(0,2),(2,4)$；枚举线/圆族后调用上述重建。一次缓存四边节点段八等分点、5×5 母面评分点及中心偏导。以 $s(\theta)=\max_{i=1}^{25}d(P_i,A_\theta)$ 排序，再恢复每类最佳可用候选及外边界候选；同类先尝试外边界候选，圆锥先方向构造、再旧构造。恢复失败继续取下一名，不重复恢复同一原始候选。

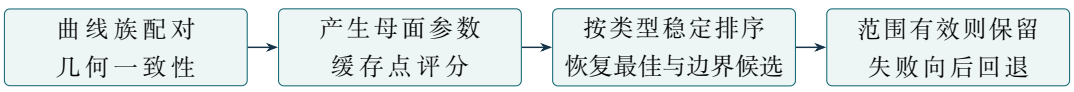


图 3　候选管理。评分仅用于排序，不是全域误差证书。

当已有评分小于 ε 的球候选时，将 $|R|\le\varepsilon$ 的近退化圆环后置，仍保留回退。仅凭“某组同心”不足以判球：$R=3,r=1$ 的圆环在 $\eta=0,\pi$ 具有同心、半径分别为 $4,2$ 的平行圆。

实现定位：`AnalyticReconstruction.cpp::Reconstruct`；`IsoCurveAnalysis.cpp::DirectionalCone/RecoverRankedCandidates`。

4　有限域恢复、点对应与源采样缓存

4.1　恢复参数域及方向

有理路径通过 SDK 反参数化追踪边界；非有理路径用局部母面反参数化。对圆周期角按源遍历顺序展开，选每条边变化较小的参数分量为固定量，以其样本中位数确定边界值。两对边必须形成不同的固定参数族；由此得到 $D=[\xi_0,\xi_1]\times[\eta_0,\eta_1]$、交换标记及反向标记。零范围、多周和不规则图域被拒绝。

用中心偏导 $S_u\times S_v$ 与解析法向比较，确定整张面唯一方向符号 $\sigma\in\{-1,1\}$；不能逐点翻转法向以减小角度。`MaterializePatch` 同步重建 SGK 对象、域与角点，避免参数与实体不一致。

4.2　内部投影与边界映射

对固定源点 P_i，内部对应 $Q_i(\theta)$ 由当前母面投影给出；若反参数落在有限域内就使用该点，否则比较四条有限解析边的投影和端点。例：锥局部点 (x,y,z)，$\rho=\sqrt{x^2+y^2}, t=\tan\beta$，轴高投影为 $\eta=\max(0,(\rho t+z)/(1+t^2))$。不对解析面另建离散采样网格。

边界先固定匹配的解析等参边 E。由源点到直线支撑的投影坐标或展开圆相位得到 $g(t)$，以两端锚定对应：

$$\phi(t)=s_0+(s_1-s_0)\frac{g(t)-g_0}{g_1-g_0},\quad Q(t)=E(\phi(t)),\qquad g_0\neq g_1. \tag{8}$$

s_0,s_1 是当前解析边有向端点，g_0,g_1 随当前几何重算；这不是把样条参数 t 线性映射为解析角度。切向按源边参数递增方向，法向按 σ 定向，在同一 $Q(t)$ 比较三种误差。

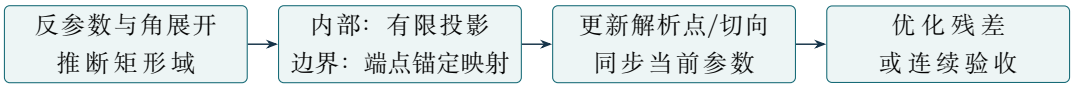


图 4　对应模块；“域恢复”与优化后的对应求值不是同一操作。

4.3　按节点矩形采样，按候选共享固定源值

初值连续验收失败才建立优化采样。每个非零节点矩形取 2×2 Gauss 点及中心；归一化坐标为 $\frac{1}{2}\pm\frac{1}{2\sqrt{3}}$。每条外边的每个节点段取五点，含两端；接点保留左右单侧偏导，以免掩盖导数跳变。默认基础样本量约为

$$N=5K_uK_v+10(K_u+K_v), \tag{9}$$

其中 K_u,K_v 为非零节点段数，边界重复位置但不同单侧记录不合并。该数量不含后续补点，也不同于分类曲线采样。

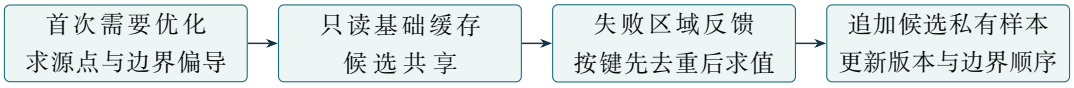


图 5　采样缓存。键为 $(u,v,\mathrm{edge},\mathrm{side}_u,\mathrm{side}_v)$，预算默认 20000。

优化迭代重算解析对应和残差，不重复求固定源样条点。验收直接处理原控制网的连续界，独立于该离散缓存。

实现定位：`PatchRecovery.cpp`；`ApproximateGeometry.cpp`；`SurfaceSampling.cpp`。

5　参数优化：残差、自由度与平面专用解

5.1　实际目标及变量层级

令 $T_i, \widetilde{T}_i$ 为边界源切向、对应解析切向单位向量，$\mathcal{B}$ 为边界样本集。对第 i 个距离样本和边界样本分别定义

$$f_i^d = (P_i - Q_i(\theta))/\varepsilon, \qquad f_i^t = (T_i - \widetilde{T}_i(\theta))/(2\sin(\alpha/2)), \tag{10}$$

$$F(\theta) = \sum_i \left\|f_i^d\right\|^2 + \sum_{i\in\mathcal{B}} \left\|f_i^t\right\|^2, \qquad W(\theta) = \max\left\{\max_i \frac{\|P_i - Q_i\|}{\varepsilon}, \max_{i\in\mathcal{B}} \frac{\angle(T_i, \widetilde{T}_i)}{\alpha}\right\}. \tag{11}$$

本步骤无弧长权重；第二页的 ω_i 只用于曲线拟合。`current` 保存当前已接受参数的残差、F 和 W，参数本身在 `p` 中；`best` 按较小 W、同 W 时较小 F 选取。所有值只覆盖当前采样，不构成验收证书。

表 2　逐级开放的变量维数

类型	一级：尺寸/偏移	二级：母面维数	三级：完整维数
平面	法向位移 c，1 维	3（位移＋倾斜）	8
圆柱	半径 r，1 维	5	9
球面	半径 r，1 维	4（球心＋半径）	10
圆锥	半锥角 β，1 维	6	10
圆环	管半径 r、主半径 R，2 维	7	11

完整变量包括局部位姿及四个域端点；球面方向在母面级不变，在完整级影响裁剪面片。平面完整级还有面内转角。设固定尺度 $L = \max(10^{-8}, \max_i \|P_i - O\|)$，长度增量乘 L，旋转采用局部旋转向量；$r' = re^{\delta_r}$，$\tan\beta' = \tan\beta\, e^{\delta_\beta}$，$R' = R + L\delta_R$。域端点按长度或弧度更新，越出规则图域的试探步拒绝。

5.2　平面一级：有界一维最小最大问题

固定法向 n、面内架与域，$Q_i(c) = Q_i(0) + cn$。写 $h_i = (P_i - Q_i(0))\cdot n$，$a_i = \|P_i - Q_i(0) - h_i n\|$，则

$$d_i(c) = \sqrt{a_i^2 + (h_i - c)^2}, \qquad \min_{|c|\le 0.1L} \max_i d_i(c). \tag{12}$$

先试 $c = \mathrm{clip}((\min h_i + \max h_i)/2)$；当 $a_i = 0$ 且不触界时这是精确离散极小极大解。若尚未采样合格，对给定距离 D_* 判定区间交非空：

$$[-0.1L, 0.1L] \cap \bigcap_i [h_i - \sqrt{D_*^2 - a_i^2},\ h_i + \sqrt{D_*^2 - a_i^2}] \neq \varnothing, \quad D_* \ge \max_i a_i. \tag{13}$$

以可行性二分搜索，默认最多 48 次、距离区间精度 $10^{-4}\varepsilon$。只有实际 W 改善或同 W 下 F 降低才保留；切向/法向不随纯法向位移改变。此分支不使用 Jacobian，也不强求 $W \le 0.75$。

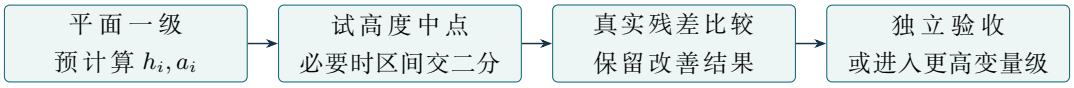


图 6　平面专用解仅解决固定方向下的离散问题。一级存在解没有一般性保证。

实现定位：`ApproximateEvaluation.cpp`；`CandidateRefinement.cpp::ParametersFor/Increment`；`PlaneOffsetRefinement.cpp`。

6　通用求解器与验收反馈循环

6.1　预热、约束修正与实际接受

令 f 为第五页向量残差，c 为距离/切角比值逐行组成的标量约束，$J=\partial f/\partial\delta$，$C=\partial c/\partial\delta$。每次调用最多五轮阻尼最小二乘预热，使用 QR 解

$$\min_{\delta}\|J\delta+f\|^2+\lambda\|D\delta\|^2,\quad D_{jj}=\max(\|J_{:j}\|,1),\quad \lambda_0=10^{-4}. \tag{14}$$

若 $\|\delta\|_\infty>\Delta$ 则等比例缩小，$\Delta_0=0.1$。随后用线性化最大误差约束求最小范数修正：

$$\min_{\delta}\tfrac{1}{2}\|\delta\|^2\quad\text{s.t.}\quad c+C\delta\le\tau\mathbf{1},\quad|\delta_j|\le\Delta,\qquad\tau=\max(0.70,0.9W). \tag{15}$$

代码将全部不等式写为 $A\delta\le b$，Hildreth 对偶坐标更新 $\mu_i'=[\mu_i+(A_i\delta-b_i)/\|A_i\|^2]_+$、$\delta\leftarrow\delta-(\mu_i'-\mu_i)A_i^T$，至多 100 扫。线性子问题可能未完全收敛，$\tau$ 不是承诺达到的真实误差；仍须真实几何回溯。

最多十二次半步回溯。预热接受条件为 $F'<F$ 且 $W'<1.2W$；约束阶段要求 $W'<W-10^{-8}$。接受后减小阻尼；本轮无接受步则 $\lambda\leftarrow10\lambda,\Delta\leftarrow\Delta/2$。候选参数和评价同步更新，返回历史最佳而非最后一个试探步。

6.2　停止策略与逐级开放变量

`best.worst`≤0.75 是通用求解器的采样余量退出条件。`forceAttempt` 为真时，先要求本次调用确实更新将返回的最佳候选，随后恢复该退出条件；并非永久禁止提前结束。

从第一轮起统计默认三次尝试窗口，含初值共四条记录；失败尝试也计入。记 B_k 为历史最佳 W，当

$$B_{k-3}-B_k\le10^{-5}+10^{-4}B_{k-3} \tag{16}$$

则视为最大误差停滞；若 $B_k<1$ 可结束并交验收。预热还检查相对代价改善 $\le10^{-4}$，否则最多五轮后切入约束阶段。连续三次失败、约束阶段停滞或 $\Delta\le10^{-9}$ 均可退出；小模型变化阈值 10^{-3} 用于区分停滞停止原因，不能代替验收。

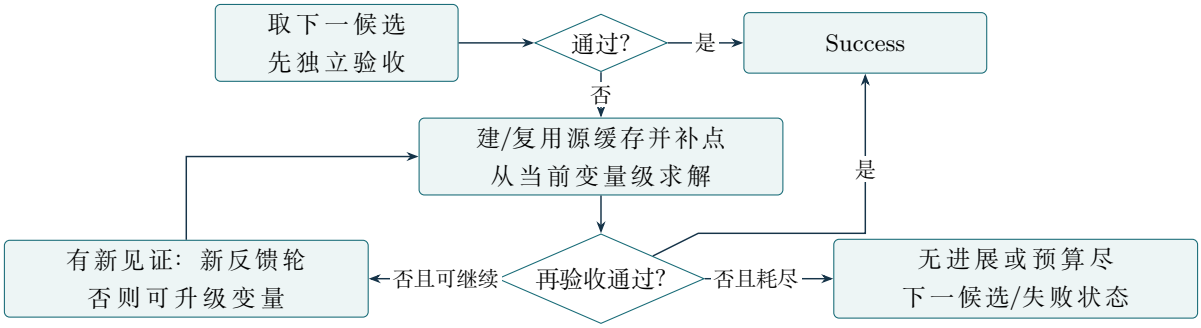


图 7　优化外循环。图中“可继续”同时受样本、轮次与剩余迭代预算限制。

每反馈轮通用迭代总额 30：一级至多 6、母面级至多 10、完整级使用余量；变量升级不重置额度。最多五反馈轮，只在实际补入新样本时重启。采样可行但距离/切向验收失败且有新见证时优先重试当前级；仅法向失败不进入优化约束，仍可能最终拒绝。预算为零可关闭修正。

实现定位：`CandidateRefinement.cpp::RefineCandidateLevel/ConstrainedStep`；`ApproximateConversion.cpp::RefineAndValidateCandidate`。

7　Jacobian：解析链式求导与局部回退

7.1　对真实参数更新求导

曲面优化默认使用固定长度导数数组的前向一阶链式求导：每个标量存 $(x, \partial_1 x, \ldots, \partial_n x)$，按活动增量播种，$n \le 11$。这是解析表达的程序化微分，不使用扰动相减。典型规则为

$$\mathrm{d}(ab) = b\,\mathrm{d}a + a\,\mathrm{d}b, \qquad \mathrm{d}(a/b) = (\mathrm{d}a - (a/b)\mathrm{d}b)/b, \tag{17}$$

$$\mathrm{d}\,\|v\| = v^T \mathrm{d}v / \|v\|, \qquad \mathrm{d}\,\mathrm{atan2}(y,x) = (x\,\mathrm{d}y - y\,\mathrm{d}x)/(x^2+y^2). \tag{18}$$

在零增量处，局部旋转有 $\mathrm{d}v = \mathrm{d}\omega \times v$；位移/长度端点导数乘 L，指数半径种子为 r，锥斜率种子为 $\tan\beta$，主半径种子为 L。因此导数对应第五页实际 `Increment` 的变量尺度，而不是任意世界坐标扰动。

边界对应的 g, g_0, g_1, s_0, s_1 和坐标架都随参数变化，必须一并求导。令 $a = s_1 - s_0, b = g - g_0, c = g_1 - g_0$，则

$$\mathrm{d}\phi = \mathrm{d}s_0 + (b/c)\,\mathrm{d}a + (a/c)\,\mathrm{d}b - (ab/c^2)\,\mathrm{d}c. \tag{19}$$

固定这些映射量会使 Jacobian 偏离实际残差。内部点则对当前选中的有限面片投影分支求导；分支切换处另行回退。

7.2　残差与约束导数

写 $e = P - Q$，单位切向为 $T, \widetilde{T}$，$z = T \cdot \widetilde{T}$、$s = \left\| T \times \widetilde{T} \right\|$。非零光滑点上

$$J_d = -\frac{1}{\varepsilon}\frac{\partial Q}{\partial \delta}, \qquad C_d = -\frac{e^T}{\varepsilon\,\|e\|}\frac{\partial Q}{\partial \delta}, \tag{20}$$

$$J_t = -\frac{1}{2\sin(\alpha/2)}\frac{\partial \widetilde{T}}{\partial \delta}, \qquad \mathrm{d}(\theta_t/\alpha) = \frac{z\,\mathrm{d}s - s\,\mathrm{d}z}{\alpha(z^2+s^2)}. \tag{21}$$

平面法向平移、圆柱半径和球半径的单变量级另有闭式简化：对应点作法向平移或径向缩放，边界切向不变。它们不代表其他变量可以永久冻结。

7.3　不可微点、失败与缓存隔离

当投影落在域切换边界、不同最近点近等距、周期展开切换或导数奇异时，按样本块回退中心差分，默认 $h = 2 \times 10^{-6}$：

$$J_{:j} \approx \frac{f(\theta \oplus h e_j) - f(\theta \oplus (-h e_j))}{2h}. \tag{22}$$

单侧不可用时用另一侧，两侧均不可用则线性化失败。边界回退保留整条有序样本链以维持相位分支，只覆盖被标记的导数块。距离比值小于 10^{-8} 或同向切角正弦小于 10^{-12} 的非活跃标量约束行取零次梯度；不宣称这些范数零点可微，向量残差导数仍保留。

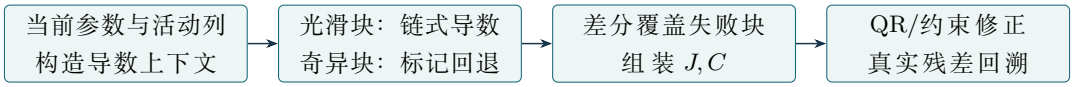


图 8　Jacobian 模块。全差分模式保留为诊断对照。

当前参数和采样不变、只有阻尼/信赖范围改变时可复用 Jacobian；接受步、阶段或采样版本变化后重建。导数上下文由当前参数与固定源值独立建立，拒绝试探步不会污染下一轮。局部线性化和回溯改善不构成全局收敛或找到可行解的保证。

实现定位：`AnalyticJacobian.cpp::BuildJacobian`；`tests/JacobianTests.cpp`。

8　连续验收：距离、角度与对应关系

8.1　Bernstein 区间基础与距离界

非有理验证器直接由存储的双精度控制网和节点作区间 Bézier 提取。若矩形上的多项式为 $f=\sum b_{ij}B_i^pB_j^q$，则 $f(\Omega_k)\subseteq[\min b_{ij},\max b_{ij}]$；系数本身为区间时取所有下端最小与上端最大。乘积使用第二页恒等式，二分保持连续域覆盖。

在局部坐标记 $\rho^2=x^2+y^2$、$s^2=\rho^2+z^2$。下表的分子以 Bernstein 多项式保留相关性，分母用正下界，而非先把每个坐标独立取范围再相减。

表 3　母面距离的稳定因式表达

母面	点距离的稳定表达 / 验证使用的因式
平面	$\lvert z\rvert$
圆柱	$\lvert\rho^2-r^2\rvert/(\rho+r)$
球面	$\lvert s^2-r^2\rvert/(s+r)$
圆锥	$\lvert\rho^2\cos^2\beta-z^2\sin^2\beta\rvert/(\rho\cos\beta+z\sin\beta)$，并检查同瓣投影。
圆环	$\lvert F\rvert/(\lvert q_+^2-r^2\rvert(q_-+r))$，$q_\pm=\sqrt{(\rho\pm R)^2+z^2}$， $F=(s^2+R^2-r^2)^2-4R^2\rho^2=(q_-^2-r^2)(q_+^2-r^2)$。

无法把必要分母与零隔开时给宽界并细分，不直接除零。有限域还增加投影参数越界量 $\Delta\xi,\Delta\eta$ 的路径长度上界：$U_d=U_{\text{mother}}+L_\xi\Delta\xi+L_\eta\Delta\eta$。例如球 $L_\xi=L_\eta=r$；圆环 $L_\xi=|R|+r, L_\eta=r$。周期角界使用旋转后的正分母 Bernstein 系数比值凸包；圆环管角使用保留 ρ^2 相关性的因式表达。

8.2　边界位置、切法向与单调性

先对二维块求偏导，再限制到边界，保留横向偏导；源法向用 $S_u\times S_v$。对圆边的投影相位 g，令 $\delta=\phi-g$、支撑面离距 h、径向离距 d_r，映射位置界使用

$$d^2\le h^2+d_r^2+\rho r\delta^2,\quad \text{由}2(1-\cos\delta)\le\delta^2. \tag{23}$$

直线边同样由支撑距离与端点映射校正合成。角度用未归一向量的 $\operatorname{atan2}(\|a\times b\|,a\cdot b)$；点积区间严格为正时以 arctan 比值界估计，否则保守扩宽。圆边额外加入相位校正和目标法向构造误差。固定 σ 后比较同向法向，检查相位连续分支和映射导数有向严格正，排除回走及隐含整周跳跃。

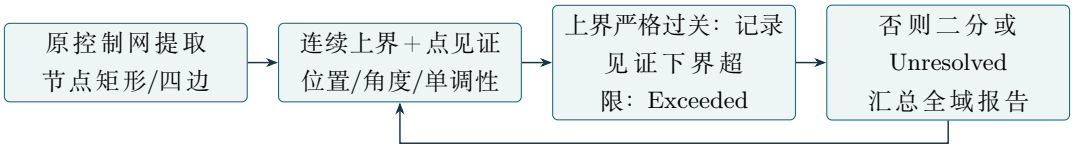


图 9　全部约束及对应关系通过才接受；默认深度 18、总访问预算 40000。

浮点基本运算用 `nextafter` 向外扩展，三角函数使用带余项界的实现，验证文件采用 `/fp:strict` 并检查运行环境。只对所存数据定义的数学面及规定浮点环境作保证。上界过宽不代表实际超差：点见证下界达到阈值才为 `Exceeded`，预算耗尽仍不确定为 `Unresolved`。

有理路径对齐次多项式作相似的母面残差因式界，但仅加浮点保护量，不是上述区间实现；候选通过后恢复有限域，多个不等价母面通过则报告歧义。默认不允许以采样通过替代非有理连续验收。

实现定位：`IntervalBounds.cpp`；`ConversionValidation.cpp`；`RecognitionValidation.cpp`。

9　真实案例：分支、运行状态与误差

9.1　当前 500 例批次与案例 385

数据来自 250 个解析参考面，每个生成精确转换及非有理重拟合一对输入，最终控制点数 50–200。重拟合与来源的配对连续距离上界小于 10^{-6}。2026-10-13、Release、当前基线全量重测：460 个普通面成功，40 个锥顶/球极点输入按预期返回退化，非预期失败 0。每类型/实际分支预热一次，每例正式运行一次；不把来源读取与证书检查计入转换时间。

385 为 14×14 控制点、双七次非有理球面，7×7 个节点矩形。来源配对距离上界 2.0805143×10^{-8}。其实际分支如下：

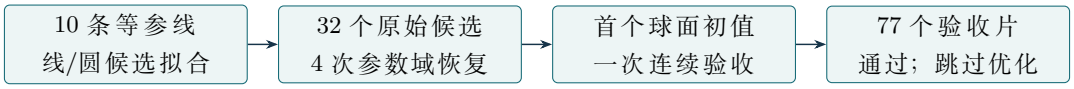


图 10　案例 385。77 = 49 个内部节点矩形 + 28 段外边界，无额外二分。

其分类缓存只构建一次：四边 $4(7 \times 8 + 1) = 228$ 个点，加 25 个评分点及一个中心点，共 254 次曲面点调用，另一次中心偏导；不含曲线拟合求值。验收切向角上界为 3.8751099×10^{-5} 度，法向角上界 4.0590653×10^{-5} 度。验收约占该例总耗时 99.72%，不能通过优化器迭代次数解释这一开销。

9.2　同批不同路径的对照

表中时间为 ms，距离为模型单位；U_d 是各自验证口径的上界，不是实测最大距离。有理分支不另报近似路径的切法向证书。

表 4　当前 500 例批次的代表性结果

案例	输入/分支	分类	优化	验收	U_d/状态
100	圆柱，64 控制点，有理	.4568	0	.8386	1.05949×10^{-12}
249	圆锥，121 控制点，非有理	1.3862	0	282.0643	2.61524×10^{-7}
385	球面，196 控制点，非有理	3.6359	0	1327.0997	4.16935×10^{-8}
317	球极点边，64 控制点	.5683	0	0	Degenerate

100 的两直线、两圆族得到圆柱并通过母面验证。249 使用新增圆法向/母线方向初值后直接合格；独立专项记录亦确认零优化。317 在退化识别中返回，不将未定义的极点边切向记为零角误差。全批普通输入均零优化，因此该批只能验证直接恢复与验收路径，不能替代优化测试。

9.3　必须修正参数的扰动案例

圆锥平台扰动（当前生产算法专项日志）。从有理锥面重拟合为非有理面，保持外侧四排控制点，内部沿径向施加 $1.6 \times 10^{-5} z/z_{\max}$ 的平台扰动。先确认原初值验收不通过、已知可行候选通过；生产转换不接收该真实候选。解析链式与全差分两模式均经历四次通用迭代，最终距离、切向角、法向角上界分别为 8.85156×10^{-6}、0.000558025°、0.000634119°。现有日志只有聚合计数，本文不虚构逐步轨迹。

平面平台（历史专项证据）。内部法向平台幅度 1.6×10^{-5}，边界保留。专用解取 $c \approx 8\times10^{-6}$，日志中 $W \approx 0.8$、一次平面求解、零标量二分、零通用迭代，验收距离上界 $8.000000074 \times 10^{-6}$。说明“通用迭代为零”不必然等于“未优化”；该旧批记录不与当前 500 例计时混合。

实现定位：案例生成见 `tests/Dataset500.cpp`、`tests/ApproximateCases.cpp`；完整结果与专项日志清单见随附 `README.md`。

10 工程化实现与完整性核对

10.1 模块定位与已实现策略

表 5 职责与源码映射（文件名省略扩展名）

职责	主要实现文件	数据与工程策略
统一入口/状态	`SurfaceConversion`、`BSpline2Analytic`、`ApproximateConversion`	按 `IsRational()` 分流；状态化异常与失败；仅成功态实体可用。
曲线分析	`BoundaryAnalysis`、`IsoCurveAnalysis`	真正的曲线点与齐次系数各走适合路径；归一化、QR 与秩判断。
重建/候选	`AnalyticReconstruction`、`IsoCurveAnalysis`	低成本评分、延后范围恢复、失败回退、分类采样复用。
对应/样本	`PatchRecovery`、`ApproximateGeometry`、`SurfaceSampling`	基础源缓存跨候选共享，补点私有；参数、域、SDK 实体同步。
残差/求解	`ApproximateEvaluation`、`CandidateRefinement`、`PlaneOffsetRefinement`	复用 current/best/trial 缓冲；先低维、后开放变量；平面直接标量求解。
导数/数值核	`AnalyticJacobian`、`ApproximateNumerics`、`Numerics`	活动列链式导数，异常块差分，QR 代替正规方程。
连续验收	`IntervalBounds`、`ConversionValidation`、`RecognitionValidation`	原始控制网、分母有效性、界与见证区分；严格区间与有理保护量分别报告。
测试/计时	`StageTimer`、`tests/*`	固定输入、独立来源证书、三阶段累计时间、重复实验单列。

三阶段使用 `steady_clock` 墙钟：分类含曲线分析/重建/域恢复；优化含采样、补点与求解；验收累计初验和重验。三者互斥，另报外围时间。$\max_i(T_{\mathrm{cls},i}+T_{\mathrm{opt},i})$ 按同次运行求和；`jacobianMs` 已含于优化，不重复计总。

源样本 N、活动维数 $n \le 11$ 时，残差约 $O(N)$、导数 $O(Nn)$、QR $O(Nn^2)$、约束扫迭代 $O(SNn)$ $(S \le 100)$。串行 Bézier 验收还受次数、节点块数与二分数支配，不能仅按控制点数估时；本文未剖析其内部耗时占比。

10.2 可选工程改进（尚未实现）

可考虑缓存按次数确定的 Bernstein 乘积系数、复用验收的源 Bézier 提取，并按剖析结果优化圆拟合。并行验收、活跃约束压缩及跨平台浮点支持均需独立设计与回归，不能靠放宽容差或采样替代验收实现加速。

10.3 总结：已覆盖与仍待验证

表 6 完成度与适用边界

核对项	已有实现/证据	适用边界或缺口
五类及双路径	系数识别、线/圆族拟合；500 固定例	依赖等参矩形来源；有限候选搜索不完备。
参数修正	低维到完整变量、解析导数、扰动专项	局部改善不保证找到全部可行解；法向未入优化。
误差与方向	非有理连续界、统一边界映射	无双向 Hausdorff、全域双射或拓扑 G1 证明。
退化/数值边界	退化拒绝、预算耗尽显式状态	极点、跨锥顶、多周、奇异环、非等参裁剪未通用支持；浅锥/短弧近似路径未专项增强。
工程指标	计时、缓存、固定数据与导数测试	整体 10 ms、内存泄漏审计及下游加速指标尚未完成。

来源。基线源码、`DATASET500_RETEST_2026-10-13.md` 及随附 README 所列记录；默认设置见 `ApproximateConversion.h`、`BSpline2Analytic.h`。本轮仅编写文档，未调研外部论文或修改算法。